



## أساسيات الجبر

### حساب قيمة المقادير

1 إذا كان  $x = 4$ ، احسب  $3x + 7$ .

2 إذا كان  $a = 5$  و  $b = 2$ ، احسب  $a^2 - 3b$ .

3 إذا كان  $x = -3$ ، احسب  $2x^2 + 5x$ .

4 إذا كان  $p = 6$  و  $q = -2$ ، احسب  $\frac{p - q}{q + 6}$ .

### حل المعادلات الخطية

5 حل  $2x + 5 = 17$

6 حل  $5x - 8 = 27$

7 حل  $3(x - 4) = 21$

8 حل  $\frac{x}{4} + 3 = 10$

9 حل  $7x + 3 = 4x + 18$

### الفك والتبسيط

10 فك  $(x + 3)(x + 5)$ .

11 فك  $(x - 4)(x + 6)$ .

12 فك  $(2x + 1)(x - 3)$ .

13 بسّط  $3(2x - 5) - 2(x - 4)$ .

### التحليل إلى عوامل

14 حلّل  $x^2 + 9x + 20$  إلى عوامل.

15 حلّ  $x^2 - 2x - 15$  إلى عوامل.

16 حلّ  $x^2 - 49$  إلى عوامل.

17 حلّ  $6x + 15$  إلى عوامل.

---

حل المعادلات التربيعية بالتحليل

18 حل  $x^2 + 5x + 6 = 0$

19 حل  $x^2 - 7x + 12 = 0$

20 حل  $x^2 - 16 = 0$

21 حل  $x^2 + 2x - 15 = 0$

---

حل نظام من معادلتين

22 حل النظام:  $x + y = 10$ ,  $x - y = 4$

23 حل النظام:  $2x + y = 11$ ,  $x - y = 1$

24 حل النظام:  $x = 3y - 1$ ,  $2x + y = 19$

25 حل النظام:  $4x - y = 10$ ,  $2x + y = 8$

26 حل النظام:  $5x + 3y = 21$ ,  $2x - 3y = 0$

---

قوانين الأسس

27 بسّط  $a^5 \times a^3$

28 بسّط  $\frac{x^9}{x^4}$

29 بسّط  $(y^3)^4$

30 بسّط  $2x^3 \times 5x^2$ .

### المتباينات

31 حل  $3x - 4 > 11$ .

32 حل  $-2x + 6 \leq 20$ .

33 حل  $5x + 1 \geq 3x + 9$ .

34 حل  $4(x - 2) < 2x + 6$ .

### التعويض في القوانين

35 قانون الفائدة البسيطة هو  $I = Prt$ . أوجد  $I$  عندما  $t = 3$ ,  $r = 0.04$ ,  $P = 2,000$ .

36 محيط المستطيل هو  $P = 2(l + w)$ . أوجد  $P$  عندما  $l = 15$  و  $w = 9$ .

37 إذا كان  $v = u + at$ , أوجد  $v$  عندما  $t = 4$ ,  $a = 3$ ,  $u = 5$ .

38 مساحة المثلث هي  $A = \frac{1}{2}bh$ . أوجد  $A$  عندما  $b = 14$  و  $h = 9$ .

### ترجمة الجمل إلى معادلات

39 ضعف عدد، زائد 7، يساوي 25. أوجد العدد.

40 عدد منقوص منه 8 يساوي ثلاثة أمثاله منقوصاً منها 20. أوجد العدد.

41 مجموع ثلاثة أعداد صحيحة متتالية يساوي 84. أوجد الأعداد.

42 زيادة خمسة على ثلاثة أمثال عدد تساوي إنقاص 10 من خمسة أمثاله. أوجد العدد.

### مسائل لفظية

43 مستطيل طوله  $(x + 3)$  سم وعرضه  $x$  سم. لهذا السؤال جزآن.

أ إذا كانت المساحة 40 سم، اكتب معادلة بدلالة  $x$ .

ب حل من أجل  $x$ .

44 عمر الأب 3 أمثال عمر ابنه. بعد 12 سنة، سيكون عمره ضعف عمر ابنه. أوجد عمريهما الحاليين.

45 25 ريالاً للبالغ و15 ريالاً للطفل. دفعت مجموعة من 10 أشخاص 220 ريالاً إجمالاً. كم عدد البالغين في المجموعة؟  
تكلفة التذكرة

46 مجموع عددين يساوي 45، والفرق بينهما 11. أوجد العددين.

اختيار من متعدد تقييم المقادير الجبرية

47 إذا كان  $x = 6$ ، أوجد قيمة  $4x - 9$ .

أ. 33

ب. 24

ج. -15

د. 15

48 إذا كان  $a = -2$  و  $b = 3$ ، أوجد قيمة  $a^2 + 2ab$ .

أ. -16

ب. 8

ج. -4

د. -8

49 إذا كان  $x = 5$  و  $y = -1$ ، أوجد قيمة  $(x + y)^2 - xy$ .

أ. 16

ب. 11

ج. 21

د. -5

50 إذا كان  $p = 3$ ، أوجد قيمة  $2p^3 - 5p$ .

أ. 49

ب. 39

ج. 33

د. 69

---

اختيار من متعدد حل المعادلات الخطية

51 حل  $\frac{x}{3} + 4 = 9$

أ.  $x = 27$

ب.  $x = 15$

ج.  $x = 5$

د.  $x = 39$

52 حل  $4(x + 2) = 3x + 15$

أ.  $x = 1$

ب.  $x = 23$

ج.  $x = -7$

د.  $x = 7$

53 حل  $0.5x - 3 = 7$

أ.  $x = 20$

ب.  $x = 8$

ج.  $x = -20$

د.  $x = 14$

54 حل  $\frac{2x - 1}{3} = 5$

أ.  $x = 4$

ب.  $x = 7$

ج.  $x = 16$

د.  $x = 8$

55 حل  $6 - 2x = 3x - 9$

أ.  $x = -3$

ب.  $x = 3$

ج.  $x = 15$

د.  $x = 1$

اختيار من متعدد الفك والتبسيط

56 افك  $(x + 7)^2$ .

أ.  $x^2 + 7x + 49$

ب.  $x^2 + 14x + 14$

ج.  $x^2 + 14x + 49$

د.  $x^2 + 49$

57 افك  $(x - 5)^2$ .

أ.  $x^2 + 10x + 25$

ب.  $x^2 - 5x + 25$

ج.  $x^2 - 10x + 25$

د.  $x^2 - 25$

58 افك  $(3x - 2)(3x + 2)$ .

أ.  $9x^2 + 4$

ب.  $9x^2 - 12x - 4$

ج.  $9x^2 - 4$

د.  $6x^2 - 4$

59 بسّط  $2(x + 3) - 3(x - 1)$ .

أ.  $5x + 9$

ب.  $-x + 9$

ج.  $x + 9$

د.  $-x + 3$

اختيار من متعدد التحليل إلى عوامل

60 حلّ  $3x^2 + 12x$  إلى عوامل.

أ.  $3(x^2 + 4x)$

ب.  $x(3x + 12)$

ج.  $3x(x + 12)$

د.  $3x(x + 4)$

61 حلّ  $x^2 - 11x + 30$  إلى عوامل.

أ.  $(x - 5)(x - 6)$

ب.  $(x - 2)(x - 15)$

ج.  $(x + 5)(x + 6)$

د.  $(x - 3)(x - 10)$

62 حلّ  $x^2 + 3x - 18$  إلى عوامل.

أ.  $(x + 2)(x - 9)$

ب.  $(x - 6)(x + 3)$

ج.  $(x + 9)(x - 2)$

د.  $(x + 6)(x - 3)$

63 حلّ  $4x^2 - 25$  إلى عوامل.

أ.  $(2x - 25)(2x + 1)$

ب.  $(2x - 5)(2x + 5)$

ج.  $(2x - 5)^2$

د.  $(4x - 5)(x + 5)$

---

اختيار من متعدد حل المعادلات التربيعية

64 حل  $x^2 - 9x + 18 = 0$

أ.  $x = -3$  أو  $x = -6$

ب.  $x = 1$  أو  $x = 18$

ج.  $x = 2$  أو  $x = 9$

د.  $x = 3$  أو  $x = 6$

65 حل  $x^2 + 2x - 24 = 0$

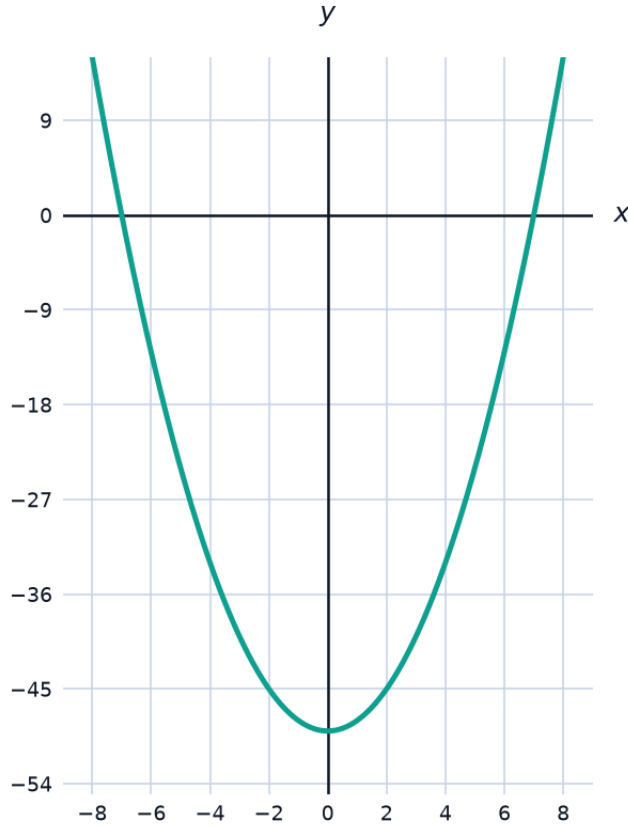
أ.  $x = 6$  أو  $x = -4$

ب.  $x = -2$  أو  $x = 12$

ج.  $x = -6$  أو  $x = 4$

د.  $x = -3$  أو  $x = 8$

66 يوضح الرسم البياني  $y = x^2 - 49$  . ما جذوره حيث يقطع المنحنى محور  $x$  ؟



أ. فقط  $x = 7$

ب.  $x = 49$

ج.  $x = -7$  أو  $x = 7$

د. فقط  $x = -7$

67 حل  $2x^2 - 8x = 0$

أ.  $x = 8$

ب.  $x = 2$  أو  $x = 4$

ج.  $x = 0$  أو  $x = 4$

د.  $x = 0$  أو  $x = -4$

اختيار من متعدد أنظمة معادلتين

68 حل النظام:  $x + 2y = 8$ ,  $x - y = 2$ .

أ.  $x = 2, y = 3$

ب.  $x = 6, y = 1$

ج.  $x = 4, y = 2$

د.  $x = 8, y = 0$

69 حل النظام:  $3x - y = 7$ ,  $x + y = 5$ .

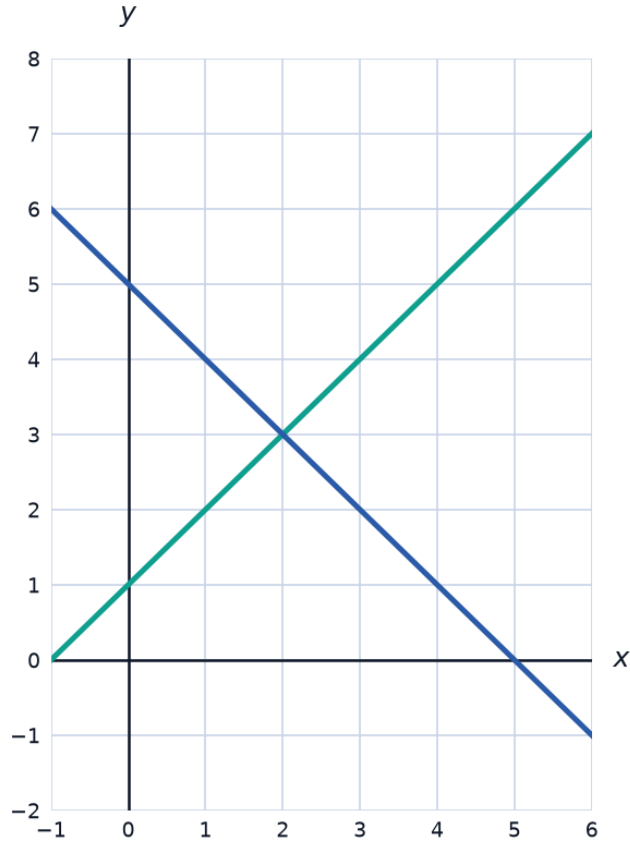
أ.  $x = 2, y = 3$

ب.  $x = 1, y = 4$

ج.  $x = 3, y = 2$

د.  $x = 4, y = 1$

70 يوضح الرسم البياني خطين مستقيمين. ما نقطة تقاطعهما؟



أ. 1, 4

ب. 0, 5

ج. 2, 3

د. 3, 2

71 حل النظام:  $y = 2x - 1$ ,  $y = x + 3$

أ.  $x = -4$ ,  $y = -5$

ب.  $x = 2$ ,  $y = 3$

ج.  $x = 7$ ,  $y = 4$

د.  $x = 4$ ,  $y = 7$

اختيار من متعدد قوانين الأسس

72 بسّط  $b^7 \div b^2$ .

أ.  $b^{3.5}$

ب.  $b^{14}$

ج.  $b^9$

د.  $b^5$

73 بسّط  $(2x^3)^2$ .

أ.  $4x^6$

ب.  $2x^9$

ج.  $4x^5$

د.  $2x^6$

74 بسّط  $x^0 \cdot x^4$   $x \neq 0$ .

أ. 1

ب.  $x^5$

ج.  $x^0$

د.  $x^4$

75 بسّط  $m^{-2}$ .

أ.  $-\frac{1}{m^2}$

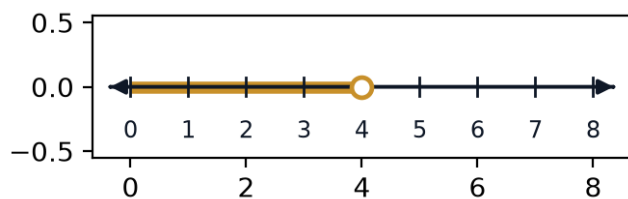
ب.  $\frac{1}{m^2}$

ج.  $m^2$

د.  $-m^2$

## اختيار من متعدد المتباينات

76 يوضح خط الأعداد مجموعة حل متباينة. أي متباينة تطابقه؟



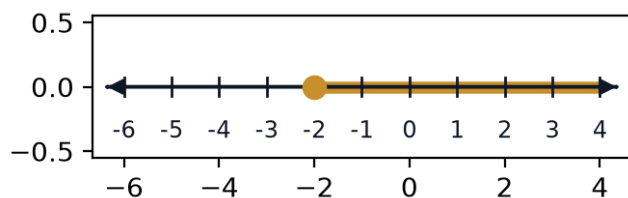
أ.  $x \geq 4$

ب.  $x \leq 4$

ج.  $x > 4$

د.  $x < 4$

77 يوضح خط الأعداد مجموعة حل متباينة. أي متباينة تطابقه؟



أ.  $x \leq -2$

ب.  $x < -2$

ج.  $x \geq -2$

د.  $x > -2$

78 حل  $-3x + 7 \leq 22$ .

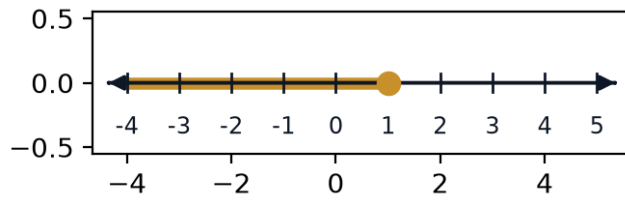
أ.  $x \geq -5$

ب.  $x \leq -5$

ج.  $x \leq 5$

د.  $x \geq 5$

79 يوضح خط الأعداد مجموعة حل متباينة. أي متباينة تطابقه؟



أ.  $x > 1$

ب.  $x \geq 1$

ج.  $x \leq 1$

د.  $x < 1$

اختيار من متعدد قراءة الرسوم البيانية للدوال

80 يوضح الرسم البياني خطاً مستقيماً. ما ميله؟



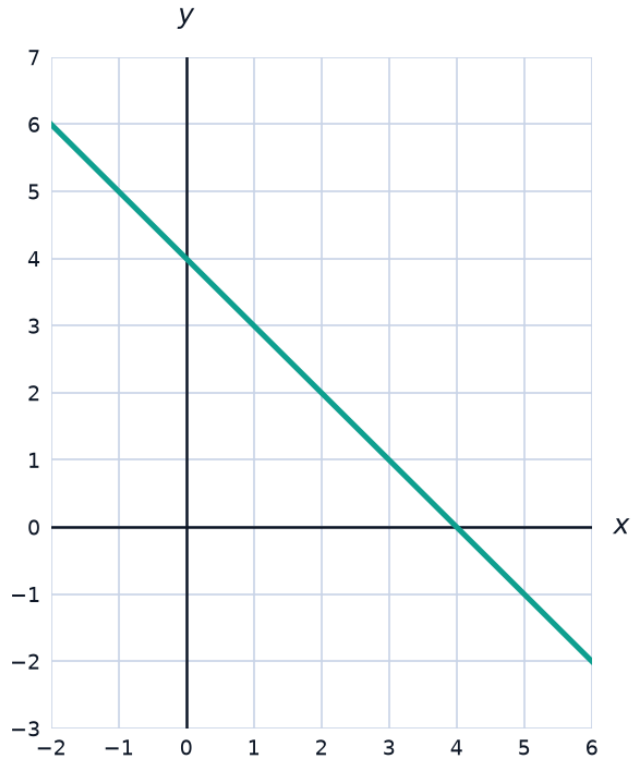
أ.  $\frac{1}{2}$

ب. 2

ج. -2

د. -1

81 ما نقطة تقاطع الخط المُبيّن مع محور  $y$ ؟

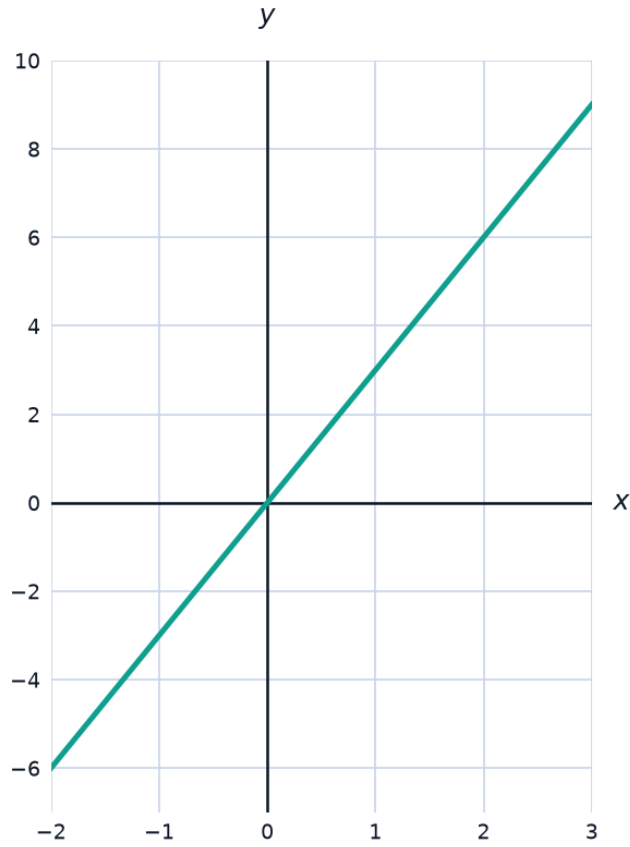


أ. 4

ب. 0

ج. -4

د. 1



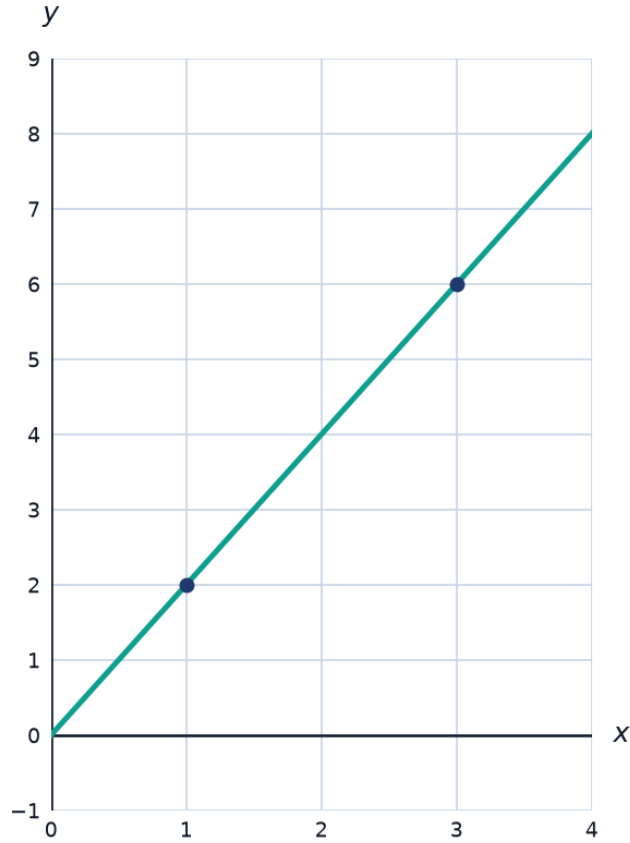
أ.  $y = 3x + 1$

ب.  $y = x + 3$

ج.  $y = \frac{1}{3}x$

د.  $y = 3x$

83 أوجد ميل الخط المار بالنقطتين المُشار إليهما.



أ. 2

ب.  $\frac{1}{2}$

ج. -2

د. 4

اختيار من متعدد التعويض في الصيغ

84 بمعلومية  $A = \frac{1}{2}bh$ ، أوجد  $A$  عندما  $b = 10$  و  $h = 6$ .

أ. 16

ب. 8

ج. 60

د. 30

85 بمعلومية  $KE = \frac{1}{2}mv^2$ ، أوجد  $KE$  عندما  $m = 4$  و  $v = 3$ .

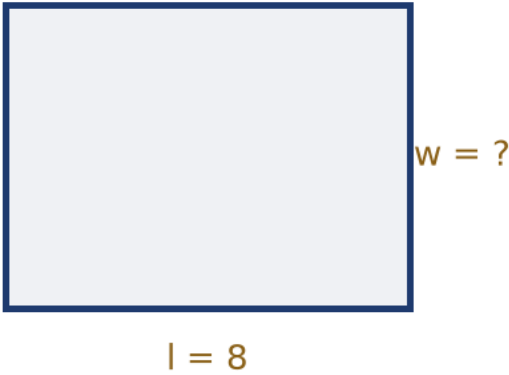
أ. 18

ب. 12

ج. 24

د. 36

86 المستطيل المُبَيَّن مساحته  $A = lw = 48$  وطوله  $l = 8$ . أوجد عرضه  $w$ .



أ. 8

ب. 6

ج. 384

د. 40

87 بمعلومية  $F = ma$ ، أوجد  $F$  عندما  $m = 7$  و  $a = 5$ .

أ. 35

ب. 75

ج. 12

د. 2.4

اختيار من متعدد ترجمة الجمل إلى معادلات

88 ثلاثة أمثال عدد، ناقص 5، يساوي ضعف العدد زائد 7. أوجد العدد.

أ. 19

ب. 2

ج. -12

د. 12

89 مجموع عددين زوجيين متتاليين يساوي 54. أوجد العدد الأكبر.

أ. 28

ب. 27

ج. 29

د. 26

90 خمسة أقل من ثلاثة أمثال عدد يساوي 25. أوجد العدد.

أ. 10

ب. 20

ج. 5

د. 15

91 محيط مستطيل يساوي 54 سم. طوله أكبر من عرضه بـ 3 سم. أوجد العرض.

أ. 24

ب. 12

ج. 15

د. 9

---

اختيار من متعدد مسائل لفظية

92 عدد زاد بنسبة 20 فأصبح 72. أوجد العدد.

أ. 90

ب. 52

ج. 60

د. 86.4

93 عمر أحمد ضعف عمر أخته. بعد 5 سنوات، سيكون مجموع عمريهما 40. أوجد عمر أحمد الحالي.

أ. 20

ب. 10

ج. 15

د. 25

94 عدد موجب زائد مربعه يساوي 30. أوجد العدد.

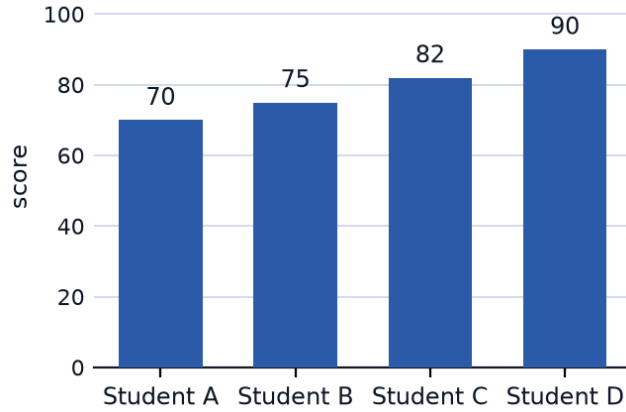
أ. 30

ب. -6

ج. 6

د. 5

95 يوضح الرسم البياني درجات أربعة طلاب في اختبار. درجة أيهم تزيد بالضبط بمقدار 12 عن 70؟



أ. الطالب C

ب. الطالب A

ج. الطالب B

د. الطالب D

96 حاصل ضرب عددين صحيحين متتاليين يساوي 132. أوجد العدد الأكبر.

أ. 13

ب. 12

ج. 10

د. 11